BÁO CÁO GIỮA KỲ · MILESTONE 2 · 20/10

R05-K15
Kiểm thử race condition cho Cal.com

Quy trình test, 20 test case, kết quả test thật và 11 lỗi đã tái hiện

Môn Kiểm thử phần mềm · GV Nguyễn Thế Lâm
Khoa CNTT – Trường Đại học Đà Lạt

Nhóm 14
2312741 - Nguyễn Thanh Tâm
2312800 - Võ Công Vinh
2312774 - Nguyễn Đức Tín
2312796 - Ngô Quốc Trường Vĩ

Một tổ hợp Repo + Kỹ thuật, đã cố định phiên bản

REPO · R05

Cal.com

Nền tảng đặt lịch mã nguồn mở. TypeScript, Next.js 16, PostgreSQL + Prisma, monorepo.

KỸ THUẬT · K15

Concurrency / Race

Gửi nhiều request đồng thời, kiểm invariant trực tiếp trong CSDL.

PHIÊN BẢN ĐÃ PIN

v6.2.0

Commit 1c193cca8682b33b9866c792186033f7ef886682, tránh nhánh main thay đổi giữa kỳ.

Phạm vi: chỉ luồng đặt lịch, đổi lịch, hủy lịch (booking). Không ôm toàn bộ monorepo.

Sprint 1 hoàn thành, harness 20 test case đã chạy xong

Hạng mục	Sprint	Trạng thái	Bằng chứng
Chốt repo, kỹ thuật, pin tag và commit SHA	Đăng ký	Xong	README.md mục 1
Dựng Cal.com local, seed data, chạy 3 luồng nghiệp vụ	1	Xong	docs/evidence/smoke-test.txt
Đọc code, vẽ kiến trúc và luồng dữ liệu	1	Xong	docs/diagrams/kien-truc.md
Tài liệu on-boarding, kế hoạch kiểm thử	1	Xong	README.md, slide 8
Harness k6 + SQL, 20 test case, mỗi test case 10 vòng, có đối chứng tuần tự	2–3	Xong	race-tests/results/
Phân tích nguyên nhân gốc, thí nghiệm khắc phục	4	Xong	docs/DEFECTS.md
Báo cáo cuối (bản nháp A–H) và slide bảo vệ	4–5	Một phần	docs/BAO_CAO.md
Chạy lại trên máy Windows: 20 test case khớp 20/20	3	Xong	race-tests/results/windows-race
Scenario Playwright qua giao diện	3	Chưa làm	–
Board GitHub Projects: 18 thẻ ở 3 cột; còn gán người và commit đều các thành viên	Đăng ký	Một phần	docs/evidence/board.png

Một request đặt lịch đi qua 4 lớp



Điểm cần chú ý cho kiểm thử race

- Các bước kiểm tra (giới hạn, lịch trống, trạng thái booking gốc) chỉ đọc rồi quyết định; không giữ khóa tới lúc ghi.
- Chỉ có hai ràng buộc ở CSDL: UNIQUE uid và UNIQUE idempotencyKey (tính từ start, end, host).
- Event có ghế dùng SELECT … FOR UPDATE khi thêm ghế vào booking đã có.

Sơ đồ container và luồng tuần tự đầy đủ: docs/diagrams/kien-truc.md

Hệ thống chạy trên máy, 3 luồng nghiệp vụ đạt

Thành phần	Phiên bản
Cal.com	v6.2.0 · 1c193cca
Node / Yarn	22.23 / 4.12.0
PostgreSQL	16 (300 kết nối)
k6	2.3.0
Dữ liệu test	host k15host, 5 event type

Smoke test	HTTP	Trong DB
1. Đặt lịch	200	accepted
2. Đổi lịch	200	bản cũ cancelled
3. Hủy lịch	200	cancelled
4. Đặt lại slot	200	đã giải phóng

Khó khăn đã xử lý: không có Docker (dùng Postgres.app); cột timestamp lưu UTC nên driver bị lệch +7 giờ; /api/cancel cần CSRF 64 ký tự.

Từ đọc code đến báo cáo: 7 bước, có nhóm đối chứng

1 — Đọc code
Tìm chỗ kiểm tra rồi mới ghi

→

2 — Chọn invariant
7 tính chất dữ liệu phải đúng

→

3 — Thiết kế test case
20 test case TC-01 đến TC-20

→

4 — Chuẩn bị dữ liệu
Host test, 5 loại cuộc hẹn

→

5 — Chạy
Đồng thời (k6) và tuần tự

→

6 — Kiểm trong CSDL
SQL kiểm từng invariant

→

7 — Nguyên nhân gốc
Đọc code, thử khắc phục

Tiêu chí pass / fail

- Một vòng PASS khi mọi invariant đúng và không có phản hồi 5xx hay lỗi kết nối.
- Test case PASS khi cả 10 vòng PASS; một vòng vi phạm là FAIL.
- Là lỗi race khi gửi đồng thời FAIL nhưng gửi tuần tự PASS; nếu tuần tự cũng FAIL thì là lỗi logic.

Chi tiết: docs/QUY_TRINH_TEST.md mục 1

20 test case, mỗi cái chạy 10 vòng

TC	Input (gửi đồng thời)	Kết quả mong đợi	Invariant
TC-01	10 người đặt cùng một giờ 09:00	1 người 200, 9 người 409	I1
TC-02	10 giờ lệch 3 phút, event 30 và 60 phút, chồng lấn	Chỉ 1 booking hiệu lực	I1
TC-03	6 người đặt event 3 ghế, giờ trống	3 người 200, 3 người 409; 3 ghế	I2, I2b
TC-04	6 người tranh 2 ghế còn lại	2 người 200, 4 người 409	I2, I2b
TC-05	10 người đặt event cần xác nhận	Chỉ 1 booking chờ xác nhận	I3
TC-06	5 lệnh đổi lịch cùng một booking	1 lệnh thành công, booking gốc bị hủy	I4
TC-07	1 lệnh hủy + 1 lệnh đổi lịch cùng booking	Không thể cả hai cùng thành công	I5
TC-08	8 người đặt 8 giờ khác nhau, giới hạn 1/ngày	Chỉ 1 người thành công	I6
TC-09	2 booking khác nhau cùng đổi lịch sang một giờ trống	1 thành công, 1 bị 409	I1
TC-10	1 lệnh đổi lịch + 1 người đặt mới cùng nhắm một giờ	Chỉ 1 trong 2 giữ được giờ	I1

Dữ liệu: host k15host (UTC, rảnh 24/7); 9 loại cuộc hẹn; mỗi request dùng một email người đặt khác nhau (trừ TC-14, 15, 16). I7 (không có 5xx) áp dụng cho mọi test case.

Đặc tả đầy đủ (tiền điều kiện, input, kết quả mong đợi): báo cáo mục 3.3.6 · docs/QUY_TRINH_TEST.md

12 test case bổ sung: giới hạn, buffer, hủy, ghế, tải

TC	Input (gửi đồng thời)	Kết quả mong đợi	Invariant
TC-11	6 người đặt 6 giờ sát nhau, buffer 30 phút	Tối đa 3 booking, cách nhau ≥ 30 phút	I8
TC-12	6 người đặt 6 giờ, giới hạn 30 phút/ngày	Chỉ 1 người thành công	I9
TC-13	6 người đặt 6 ngày trong tuần, giới hạn 1/tuần	Chỉ 1 người thành công	I6
TC-14	1 người (cùng email) đặt 6 giờ, giới hạn 1 booking/người	Chỉ 1 booking thành công	I10
TC-15	6 lệnh hủy cùng một booking	Đúng 1 lệnh 200, 5 lệnh bị từ chối	I5
TC-16	1 email đặt 6 lần vào event 3 ghế đã có 1 người	Email đó chiếm đúng 1 ghế	I11
TC-17	5 người đặt event 30 phút + 5 người đặt event 60 phút, đều 09:00	Chỉ 1 booking hiệu lực	I1
TC-18	Tải cao: 30 người đặt cùng một giờ	1 người 200, 29 người 409, không 5xx	I1, I7
TC-19	20 người đặt 20 giờ liền kề, không chồng nhau	Cả 20 người thành công	I12
TC-20	1 lệnh hủy + 1 người đặt mới đúng giờ vừa hủy	Không có 2 booking hiệu lực cùng giờ	I1

TC-09, 10, 18, 19, 20 là test case đối chứng: cơ chế đang bảo vệ tốt, dùng để chứng minh bộ test không báo lỗi giả. TC-11 đến TC-17 là các chỗ nhóm nghi có lỗi sau khi đọc mã.

Đặc tả đầy đủ: báo cáo mục 3.3.6 · mã: race-tests/src/scenarios.mjs

Phạm vi, giả định và tiêu chí đánh giá

PHẠM VI

- Đặt lịch 1-1 và event có ghế
- Event cần xác nhận (PENDING)
- Đổi lịch, hủy lịch
- Giới hạn: ngày, tuần, thời lượng, người đặt; thời gian đệm
- Ngoài phạm vi: lịch ngoài, thanh toán, team, API v2

GIẢ ĐỊNH

- Một instance, một PostgreSQL, chạy local
- Chạy yarn dev; production có thể rộng cửa sổ hơn
- Host không nối lịch ngoài
- Rate limit tắt
- Mỗi vòng dùng một ngày riêng

TIÊU CHÍ PASS / FAIL

- Oracle là invariant trong CSDL, không phải mã HTTP
- I1: host không có 2 booking chồng giờ
- I2, I11: không vượt số ghế, một người một ghế
- I4–I6, I8–I10: đổi lịch, hủy, giới hạn, đệm
- FAIL khi 1 vòng vi phạm; so với nhóm đối chứng tuần tự

Chi tiết: BAO_CAO.md phần D, E

Chi phí đo thật: 0 đồng, khoảng 33 phút máy

0 đồng

Công cụ miễn phí, chạy trên máy cá nhân

8 940

Request đã gửi trong mọi lần chạy

≈ 8 phút

Chạy lại 20 test case, cả hai chế độ

≈ 1 600

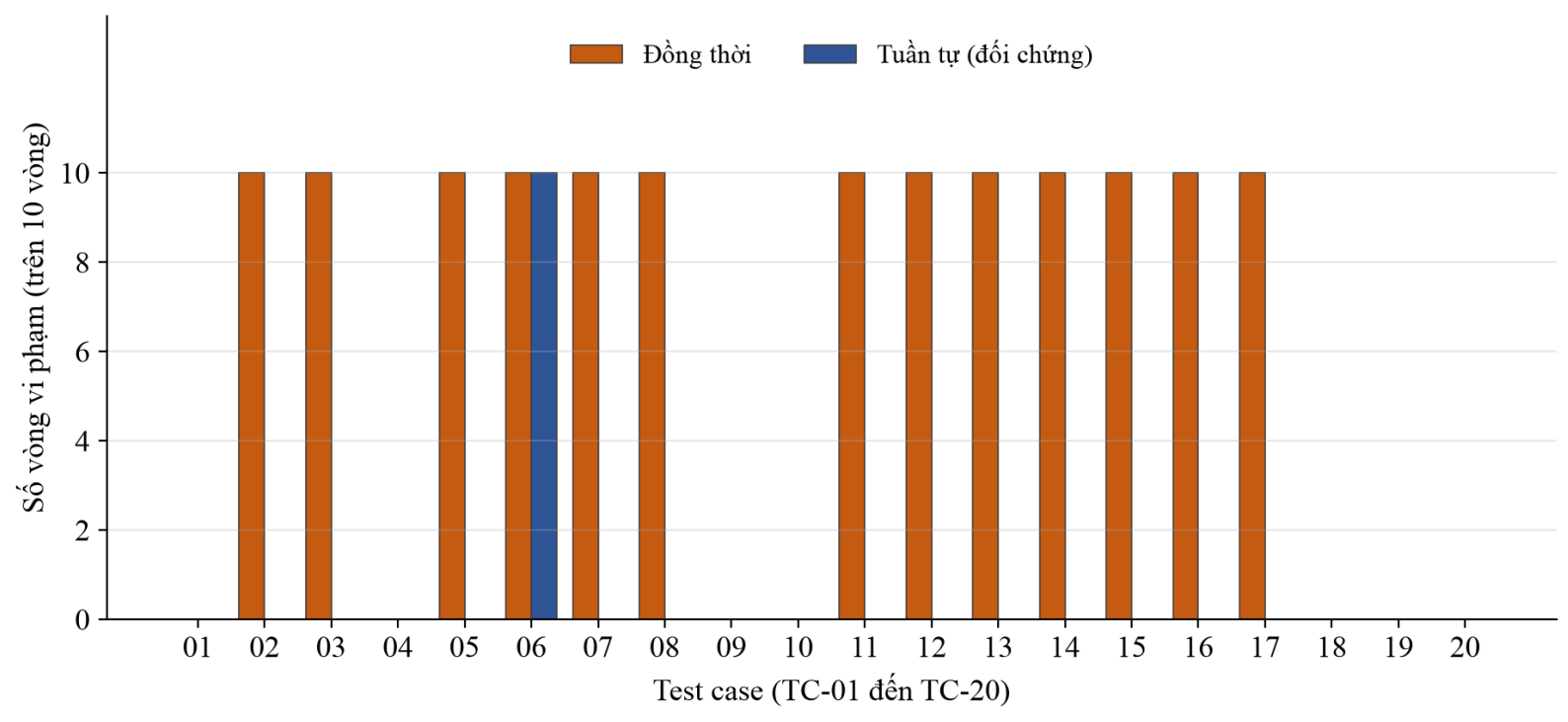
Dòng mã bộ test (Node.js, k6, SQL, bash)

Lần chạy	Request	Thời gian máy
Đợt 1: 8 test case, đồng thời + tuần tự	1 140	177 giây
Đợt 2: 20 test case, đồng thời (chính thức)	1 590	383 giây
Đợt 2: 20 test case, tuần tự (đối chứng)	1 590	76 giây
Đợt 2 trên máy Windows (đồng thời + tuần tự)	3 180	561 giây
Thí nghiệm phụ: độ nhạy 2 request, khắc phục, cửa sổ race	1 440	755 giây

Công sức nhóm: ước lượng 34–46 người-giờ (chưa theo dõi giờ thực tế, chưa gồm đợt mở rộng lên 20 test case). Máy: MacBook Apple Silicon 10 nhân, 32 GB RAM.

Số liệu lấy từ summary.json của từng lần chạy: báo cáo bảng 'Chi phí chạy kiểm thử đo được' · docs/QUY_TRINH_TEST.md mục 3

13 trên 20 test case phát hiện lỗi



13 / 20 — test case phát hiện lỗi: 12 lỗi race, 1 lỗi logic (TC-06)

7 / 20 — đạt ở cả hai chế độ: bộ test không báo lỗi giả

19 / 20 — đạt khi chạy tuần tự: kiểm thử thường không thấy lỗi

Cột là số vòng vi phạm trên 10 vòng. TC-02: mã HTTP của cả 10 request đều là 200 nhưng CSDL có 10 booking chồng giờ. TC-15: một booking bị hủy 6 lần, Cal.com gửi 12 email thay vì 2. Chỉ cần 2 request đồng thời, 7 test case mới vẫn vi phạm 10/10 vòng.

Máy Windows: cả 20 test case khớp 20/20

Test case	Mac: đồng thời	Windows: đồng thời	Windows: tuần tự	Khớp
TC-01, 04, 09, 10, 18, 19, 20	0/10	0/10	0/10	Có
TC-02, 03, 05, 08, 11–17	10/10	10/10	0/10	Có
TC-06	10/10	10/10	10/10	Có
TC-07	10/10	9/10	0/10	Có (lệch 1 vòng)

Thời gian

20 test case: đồng thời 448 giây (Mac 383 giây); tuần tự 113 giây (Mac 76 giây).

Hai lượt đầu bị loại

Thiếu k6 và Cal.com dừng giữa chừng. Chỉ dùng lượt chạy sạch.

Máy Windows

Người test: Ngô Quốc Trường Vĩ. Máy MSI, Core i7-13620H, RAM 16 GB. TC-07 lệch 1 vòng (9/10): bình thường với 2 request.

Bảy bằng chứng test case chạy được và đúng

Tiêu chí	Bằng chứng đã thực hiện
1. Chạy được, đo được	20/20 test case chạy tự động, 3 180 request, mỗi vòng kiểm dữ liệu trong CSDL
2. Không báo lỗi giả	7 test case đạt ở cả hai chế độ; khi tuần tự, cơ chế bảo vệ từ chối đúng bằng mã lỗi riêng
3. Lặp lại được	13 test case vi phạm 10/10 vòng, vẫn 10/10 khi chỉ 2 request đồng thời
4. Công cụ khác cho cùng kết quả	curl thuần tái hiện cả 11 lỗi; D7–D11 chạy 2 lần liên tiếp, giống hệt
5. Sửa lỗi thì test đạt	Chỉ mục duy nhất theo người tham dự: TC-16 từ FAIL 10/10 sang PASS 10/10; ràng buộc loại trừ: TC-02, 05, 17 hết chồng giờ
6. Chi phí chấp nhận được	20 test case, 10 vòng, hai chế độ: ≈ 8 phút máy, 0 đồng
7. Nhiều máy	Cả 20 test case khớp 20/20 giữa macOS và Windows (TC-07 lệch 1 vòng, 9/10)

Nếu bỏ một test case thì mất một lỗi mà kiểm thử tuần tự không thấy, hoặc mất một mốc đối chứng: bảng 'Vai trò của từng test case' trong báo cáo mục 4.4.4.

11 lỗi, đều tái hiện được bằng curl thuần

Lỗi	Tái hiện bằng curl (không dùng harness)	Dữ liệu trong CSDL
D1	2 khách đặt 2 giờ chồng nhau cùng lúc: cả hai 200	2 booking accepted chồng giờ
D2	6 người đặt event 3 ghế: 1×200, 5×409	Chỉ bán 1/3 ghế dù còn ghế
D3	10 người đặt event cần xác nhận: 8×200	8 booking chờ xác nhận cùng giờ
D4	Đổi lịch một booking gốc 3 lần liên tiếp: 3×200	3 booking accepted từ một gốc (cả khi tuần tự)
D5	Hủy và đổi lịch cùng lúc: cả hai 200	Booking 09:00 đã hủy nhưng còn booking 11:00
D6	8 người đặt 8 giờ, giới hạn 1/ngày: 8×200	8 booking hiệu lực trong một ngày
D7	6 người đặt 6 giờ sát nhau, buffer 30 phút: 6×200	6 booking cách nhau 0 phút
D8	6 người đặt 6 giờ, giới hạn 30 phút/ngày: 6×200	Tổng 180 phút trong ngày
D9	1 người đặt 6 giờ, giới hạn 1 booking/người: 6×200	6 booking hiệu lực của cùng một email
D10	Hủy 1 booking 6 lần cùng lúc: 6×200	12 email hủy được gửi (kỳ vọng 2)
D11	1 email đặt 6 lần vào event 3 ghế: 2×200, 4×409	Email đó chiếm 2 ghế

Đối chứng: gửi tuần tự thì cơ chế bảo vệ từ chối đúng (trừ D4). Nhóm chưa báo lỗi cho Cal.com và chưa sửa mã Cal.com.

Vì sao khó tìm, và lỗi nào nguy hiểm nhất



Rủi ro = khả năng × ảnh hưởng (thang 1–5). Đỏ: nghiêm trọng (D1: 25, D6: 20).

VÌ SAO KHÓ PHÁT HIỆN

- Cửa sổ chỉ 30–60 ms: thử tay gần như không gặp
- Mọi request trả 200, giao diện báo thành công
- Chạy tuần tự thì đúng: 19/20 test case đạt
- Chỉ lộ ra khi đối chiếu CSDL hoặc đếm tác dụng phụ

MẤU CHỐT: NẾU KHÔNG KIỂM TRA THÌ SAO

- Không có lỗi nào làm sập hệ thống (30 request: không 5xx)
- Nguy hiểm hơn: dữ liệu sai âm thầm, hai khách cùng đến một giờ
- D10: 1 lần hủy gửi 12 email; D11: 1 người chiếm 2/3 ghế
- Sửa thiếu cũng nguy hiểm: ràng buộc CSDL mà không ánh xạ lỗi thì thua nhận 500

Nhiệm vụ và đóng góp của từng thành viên

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ đã thực hiện	Sản phẩm
Nguyễn Thanh Tâm · 2312741	Môi trường, DevOps	Dựng Cal.com, CSDL, seed data; ghim phiên bản; chạy test trên macOS	README, kết quả chạy chính thức
Võ Công Vinh · 2312800	Phân tích hệ thống	Đọc mã, vẽ kiến trúc, luồng dữ liệu; phân tích nguyên nhân gốc	Sơ đồ, DEFECTS.md, thí nghiệm khắc phục
Nguyễn Đức Tín · 2312774	Tác giả test	Thiết kế invariant và test case; viết bộ test (k6, Node.js, SQL)	race-tests/, đặc tả test case
Ngô Quốc Trường Vĩ · 2312796	Chạy test, báo cáo	Chạy test, ghi kết quả; chạy lại trên Windows; báo cáo, slide	windows-race, báo cáo, slide

Quản lý công việc: bảng GitHub Projects (18 thẻ, 3 cột), mã nguồn trên GitHub. Việc gán người cho từng thẻ và commit đều các thành viên sẽ hoàn thiện trước buổi bảo vệ.

Từ giữa kỳ đến bảo vệ

21/10 – 3/11	Thêm scenario Playwright qua giao diện, hoàn thiện báo cáo
4/11 – 17/11	Rà soát nguyên nhân gốc và đề xuất sửa; chuẩn bị báo cáo lỗi D1, D4 cho Cal.com
18/11 – 30/11	Hoàn thiện báo cáo A–H, nộp trước bảo vệ 1 tuần
Tháng 12	Slide bảo vệ, tập dượt, đánh giá chéo giữa các thành viên

Rủi ro: kết quả race có thể khác trên máy khác (báo tỉ lệ, không báo một lần chạy) · máy yếu khi chạy Cal.com + PostgreSQL + k6 (giảm số VU) · thành viên đóng góp không đều (board có người phụ trách, đánh giá chéo hằng tuần).

Cảm ơn thầy và các bạn. Mời đặt câu hỏi.